

PROYECTO DE TESIS DE MAESTRIA EN MATEMATICA
APLICADA
**Modelo computacional para la exploración de acordes en la
composicion musical**

Proponente: Hernán Santiago Angarita García

Director: Carlos Andrés Torres

Master en Ingeniería de Sistemas - Universidad Nacional de Colombia

Licenciado en Música - Universidad de Antioquia

Codirector: Francisco Albeiro Gómez Jaramillo

Departamento de Matemáticas

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia

1. Planteamiento del problema y Justificación

Un grupo de notas tocadas simultáneamente crea una sensación sonora que puede diferenciarse en función de la época y la cultura en la que se interpreta. La teoría armónica estudia las relaciones entre estos grupos de notas, conocidos como acordes [1]. Estos estudios suelen basarse en el análisis de obras maestras, los tipos de acordes, las sensaciones sonoras que se producen al combinarse con otros en una progresión, entre otros aspectos. Sin embargo, en el proceso compositivo, también es importante explorar sonoridades nunca antes exploradas en el contexto armónico de una época particular [2].

La elección de un acorde sustituto por parte del músico suele basarse en un análisis de las notas que componen el acorde original y de la sensación sonora que se desea transmitir al tocar el acorde en progresión con otros. Este análisis armónico está limitado por la teoría armónica de cada época y la experiencia del músico. Una exploración exhaustiva de todos los grupos de notas posibles y una codificación computacional de las características sonoras deseadas permitiría al músico ampliar el espacio de acordes sustituibles y encontrar sonoridades nunca antes exploradas en el contexto de una teoría armónica asociada a una época determinada. Además, la visualización en un espacio de representación de las medidas de distancia de sensación sonora entre

acordes proporcionaría al músico una forma interpretable de explorar y enriquecer su composición.

1.1. Planteamiento y preguntas de investigación

La generación automática o asistida de acordes interpretables y originales puede tener un gran impacto en la tecnología música. Sin embargo, hasta donde conocemos las aproximaciones actuales se enfocan en la caracterización de estructuras musicales conocidas. En este contexto surge la siguiente pregunta ¿Cómo encontrar una manera de facilitar la exploración de nuevas sonoridades en la composición musical, superando las limitaciones de la teoría armónica tradicional?.

Este proyecto propone construir un espacio de representación para acordes que permita ubicar a aquellos con sonoridades similares en una misma área, utilizando técnicas de codificación de características, algoritmos de generación combinatorial y representación computacional.

Para abordar esta problemática se propone abordar la siguiente pregunta de investigación:

¿ Es posible construir un espacio de representación para acordes que permita ubicar cerca aquellos posibles sustitutos por sonoridad similar?

Explorando en profundidad la siguiente hipótesis de trabajo:

Dado un contexto armónico definido existen acordes no explorados que satisfacen características de similitud sonora que los habilitan como sustitutos de otros acordes conocidos.

2. Marco Teórico y Estado del Arte

En este trabajo, presentamos una revisión de la literatura sobre la exploración y representación de acordes musicales. Primero, abordaremos algunos elementos teóricos sobre la exploración de acordes, incluyendo su importancia para la codificación y representación computacional de las características sonoras de un acorde. También discutiremos las diferencias entre los enfoques más importantes de la codificación de acordes y su impacto en la representación geométrica de algunas relaciones entre ellos. Finalmente, analizaremos los trabajos y herramientas utilizados en la representación y sustitución de acordes, desde nuestra perspectiva de exploración y representación.

La sustitución de acordes, la rearmonización y la exploración de un espacio de acordes en general se han discutido desde dos perspectivas: la teoría musical y la tecnología musical. La primera se enmarca en la historia de la Teoría Musical Armónica, y

cómo, con el tiempo, las restricciones en la forma en que se construye un acorde van cambiando. El segundo, aprovecha la tecnología y los recursos computacionales para potenciar las tareas del músico.

La mayoría de los intentos de lograr sustituciones automáticas de acordes se han enmarcado dentro de la teoría musical occidental, específicamente la teoría armónica occidental que se originó entre los años 1650 y 1900; donde se definen estándares y se establecen limitaciones para la formación de acordes, además de popularizar la armonía tonal. Allí se tienen en cuenta características como las distancias entre las notas, el orden en que se tocan y la tonalidad subyacente, para definir el tipo de sensación sonora que tiene un conjunto de notas, y decidir si será consonante o no armonioso.

En este contexto, la sustitución de acordes se refiere al reemplazamiento de un acorde por otro que tenga una sensación sonora similar, pero que no sea igual. Esto se puede lograr a través de la modificación de algunas de sus notas, o a través de la adición o eliminación de algunas de ellas, manteniendo el orden y la tonalidad. La rearmonización”; por su parte, implica la modificación de la estructura armónica de una pieza musical, mediante la sustitución de acordes o la modificación de su secuencia.

La tecnología musical ha permitido la automatización de estos procesos, mediante el uso de algoritmos y herramientas computacionales que facilitan la exploración y representación del espacio de acordes. Esto ha permitido una mayor flexibilidad y precisión en la sustitución y rearmonización de acordes, además de facilitar la toma de decisiones en la creación musical.

En resumen, la sustitución y rearmonización de acordes se ha discutido desde la perspectiva de la teoría musical y la tecnología musical, permitiendo la automatización de estos procesos mediante el uso de herramientas computacionales. Esto ha permitido una mayor flexibilidad y precisión en la creación musical.

CODIFICACIÓN

Una codificación detallada de las características del acorde permite una representación confiable del contexto armónico y las relaciones de sonido entre las notas que lo componen, como lo demuestran los sistemas automáticos de identificación de acordes [3]. La forma en que se codifican las características de un acorde ha ido cambiando a medida que la teoría musical ha permitido ciertos grados de libertad. La importancia del contexto tonal, la cardinalidad del acorde y la disonancia entre los componentes del acorde son algunas de las características que se codifican.

Ha habido diferentes tipos de codificación desde la tecnología de la música, por mencionar algunos básicos, la codificación en números romanos para referirse a los distintos acordes de la escala de la tonalidad, la representación MIDI (Musical Instrument Digital Interface) que codifica elementos como el tono, el tiempo y el volumen de una nota.

Una de las representaciones más populares es la General Chord Type (GCT) [4] que reorganiza las notas de un acorde de forma que la base de la codificación sea lo más consonante posible, en base a una clasificación binaria de consonancia y disonancia, una de sus mayores características es que logra reconocer una buena variedad muestras sonoras para los acordes, sin importar si es explícito o no el tono sobre el que se está ejecutando la progresión. Sin embargo recientemente se han encontrado algunos errores de ambigüedad (como identificar mal la raíz del acorde). Han presentado mejoras del algoritmo que prueban tener un mejor rendimiento , determinando reordenaciones de un acorde, e identificando correctamente acordes extraños con disonancia alta [4]. Algunos otros algoritmos de codificación previos GCT están en [5],[6],[7].

Es relevante la codificación para una generación automática y detallada de acordes[3], entre otras razones, porque se desea capturar la mayor cantidad de relaciones armónicas percibidas por el oído entrenado del músico [8].

Desde la perspectiva de la tecnología musical, se han implementado diferentes codificaciones para representar acordes con diferentes objetivos, como la clasificación de acordes, la búsqueda del siguiente acorde en una progresión, la sustitución de acordes, el reconocimiento automático de estructuras armónicas, la recomendación de acordes, y la representación geométrica de estructuras armónicas.

La importancia de una representación geométrica ha permitido dotar de una estructura topológica a las progresiones de acordes, como es el caso del Tonnetz, una representación geométrica que utiliza la noción de distancia en el espacio para reflejar relaciones interesantes entre acordes, como la jerarquía de las tensiones presentes en los intervalos de un acorde. Esto ha facilitado la exploración y representación de las relaciones entre acordes en la creación musical [9].

La noción de distancia se hace presente, y se profundiza a través del cálculo de todos los posibles intervalos desde un centro tonal usando la transformada de Fourier Discreta (DFT). Distintas maneras de medir consonancia entre intervalos, provocan distintas representaciones espaciales de la similitud entre acordes, en particular el espacio de intervalo tonal se logran representar relaciones de consonancia que coinciden de buena manera con la percepción del músico [10], consideramos útil este acercamiento para implementarlo al momento de medir disonancia y tensión jerárquica entre grupos de notas.

HERRAMIENTAS DE RECOMENDACIÓN Y SUSTITUCIÓN

Recientemente, Se han explorado distintos modelos basados en machine learning y redes neuronales profundas en la caracterización de la estructura musical. La gran mayoría de estos trabajos están enmarcados en aprender las características sonoras de un género [11], o en particular de las progresiones de acordes más populares o la dirección de voz con mayor probabilidad de aparición[7], [12]–[21] , por lo que el

énfasis no ha sido la exploración total de los conjuntos de notas, sino más bien el aprendizaje supervisado.

Por ejemplo, Giannos y Cambouropoulos proponen ChordAIS-Gen[3], una herramienta que asiste al músico para que pueda generar progresiones de acordes que cumplan con determinados criterios de tensión. Los autores presentan un algoritmo genético junto con un “artificial immune system” que se encarga de aprender reglas, como por ejemplo consonancia, tensión, y voice leading. Evalúan su desempeño mediante un aplicativo que pide calificar al músico su percepción de las progresiones de acordes sugeridas.

Huang et al proponen ChordRiple [22], una herramienta computacional que presenta recomendaciones de acordes desde un modelo de red neuronal entrenado con un corpus corpus de progresiones MIDI que captura la probabilidad de que aparezca un acorde de acuerdo a su contexto usando un modelo basado en WORD2VEC mide la cercanía entre acordes usando la distancia coseno.

Cabe destacar la falta ausencia de un enfoque exploratorio en la literatura existente que permita generar acordes interpretables y originales. El enfoque más común ha sido la representación de características sonoras para utilizar acordes conocidos y progresiones de acordes en la dirección de la voz. Nuestro enfoque.

En este trabajo se propone un nuevo enfoque exploratorio que busca encontrar nuevos acordes nunca antes explorados que preserven algunas de las características sonoras de los acordes más conocidos. Por lo tanto, los espacios de representación mencionados en la literatura deben ser considerados como subespacios del espacio de generación total.

3. Objetivos

Con el fin de abordar la hipótesis planteada se proponen los siguientes objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un modelo computacional que para la construcción de un espacio de representación y sustitución armónica.

3.2. Objetivos específicos

- Modelar matemáticamente un conjunto de reglas y características para la generación de acordes del espacio.
- Implementar técnicas de reducción de dimensionalidad para conseguir representaciones interpretables que conserve la noción de distancia entre acordes.

- Establecer medidas de similitud sonora que permitan identificar acordes sustitutos en el contexto de la música Barroca.
- Evaluar cuantitativamente la calidad del espacio de representación propuesta.

4. Metodología y Cronograma de Actividades:

En base a los objetivos planteados, hemos establecido cuatro etapas. Cada una de estas etapas nos permitirá avanzar en el objetivo principal de nuestro trabajo, que es expandir la teoría armónica tradicional a través del uso de la codificación computacional para explorar nuevas sonoridades en la composición musical. Esperamos que esta metodología nos permita desarrollar una herramienta eficiente y útil para los músicos y compositores. 1. Análisis de características: se definirán las variables y se codificarán las características (en dos niveles). 2. Diseño de un algoritmo de generación de grupos de notas (candidatos a acordes).

3. Agrupamiento. 4. Evaluación.

- a. Revisión bibliográfica del estado del arte.
- b. Análisis de características: se definirán las variables y se codificarán las características:

Esta etapa se desarrollará en dos niveles:

Nivel 1: Identificación de variables. Con base en la literatura musical, se identificarán las variables más importantes para la generación de acordes, como la cardinalidad del acorde, la distancia entre notas, el nivel de disonancia intervalica, la nota raíz, el rango del acorde, las extensiones, entre otras.

Nivel 2: Codificación. Algunas de las variables han sido codificadas en la literatura que hemos revisado, adaptaremos y propondremos refinaciones, y alternativas para la codificación de variables según vayamos avanzando. Además, en la revisión de la literatura no percibimos un modelamiento para codificar las distancias entre las notas del acorde, por lo que propondremos uno propio.

- c. Diseño de algoritmo para la generación de grupos de notas (candidatos a acordes) Una vez que hayamos definido las variables pertinentes, trabajaremos en dos niveles:

Nivel 1: Generación de la población. Diseñaremos parámetros de generación con técnicas combinatoriales, como el tamaño del conjunto de notas con el que generaremos acordes, la nota más grave, la más aguda, entre otros. Posteriormente, implementaremos algoritmos de generación combinatoria (un todos contra todos) que formen, a partir del conjunto semilla, los individuos candidatos a acordes.

- Nivel 2: Evaluación de la población. Una vez que hayamos generado la población de candidatos a acordes, evaluaremos cada uno de ellos utilizando las variables codificadas en la Etapa 1. De esta manera, podremos identificar aquellos acordes que se ajusten mejor a las características que hemos definido como relevantes.
- d. Etapa 3: Agrupamientos y Clusters En esta etapa aplicaremos técnicas de reducción de dimensionalidad y filtros que nos permitan confirmar que los acordes etiquetados estén cerca en el espacio de representación que hemos construido. De esta manera, validaremos el correcto funcionamiento de nuestra hipótesis.
- e. Etapa 4: Evaluación En esta etapa, propondremos un instrumento de evaluación para músicos que les permita calificar las sugerencias y recomendaciones que nuestro espacio de representación les ofrece para un contexto armónico definido en las reglas de armónicas del Barroco. De esta manera, podremos medir la eficiencia y utilidad de nuestra herramienta en un contexto real de composición musical.
- f. Elaboración del documento.

Activ.\sem.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	x	x	x	x												
b					x	x	x									
c					x	x	x	x	x	x						
d											x	x	x			
e													x	x	x	x
f														x	x	x

5. Recursos Físicos

- Acceso mediante Internet a bases de datos con publicaciones científicas periódicas como ScienceDirect y EBSCOhost.
- Computador con software especializado en: manejo de datos y programación (como C++).

6. Costos y fuentes de financiación

Los costos asociados para el desarrollo de este proyecto estan detallados en la siguiente tabla:

Concepto	Costo
Fotocopias de Artículos y libros	\$ 1'500,000
Computador con software especializado	\$ 2'000,000
Trabajo de Digitación y encuernación	\$ 500,000
Papeleria y otros gastos de impresión	\$ 500,000
Uso de tecnologías en la nube	\$ 1'000,000
Total	\$ 5'500,000

Los costos demandados por este trabajo, serán asumidos con recursos propios de el proponente.

Referencias

- [1] W. Piston, Harmony. 1962.
- [2] M. Tizón Díaz and D. M. Vela González, “CIFRADO Y FUNCIONALIDAD EN LA ARMONÍA TONAL: UNA PROPUESTA PARA EL AULA Encryption and Functionality in Tonal Harmony: A Proposal for the Classroom.”
- [3] W. W. Warthog, *Handbook of Pythagorean Triplets*, Claremont College Press, 1993.
- [4] M. Navarro-Cáceres, J. F. M. Sánchez-Jara, V. R. Quietinho Leithardt, and R. García-Ovejero, “Assistive model to generate chord progressions using genetic programming with artificial immune properties,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 10, no. 17, 2020, doi: 10.3390/app10176039.
- [5] K. Giannos and E. Cambouropoulos, “Symbolic Encoding of Simultaneities: Redesigning the General Chord Type Representation,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2021. doi: 10.1145/3469013.3469022.
- [6] D. Tymoczko, “The geometry of musical chords. Supporting Online Material,” *Science*, vol. 313, no. 5783, 2006.
- [7] L. Bigo and A. Spicher, “Self-assembly of musical representations in MGS,” *International Journal of Unconventional Computing*, vol. 10, no. 3, 2014.

- [8] I. Nemoto and M. Kawakatsu, “A two-dimensional representation of musical chords using the simplicity of frequency and period ratios as coordinates,” *Journal of Mathematics and Music*, 2021, doi: 10.1080/17459737.2021.1924304.
- [9] F. Marmel, A. Parbery-Clark, E. Skoe, T. Nicol, and N. Kraus, “Harmonic relationships influence auditory brainstem encoding of chords,” *Neuroreport*, vol. 22, no. 10, 2011, doi: 10.1097/WNR.0b013e328348ab19.
- [10] D. Tymoczko, “The generalized Tonnetz,” *Journal of Music Theory*, vol. 56, no. 1. 2012. doi: 10.1215/00222909-1546958.
- [11] G. Bernardes, D. Cocharro, M. Caetano, C. Guedes, and M. E. P. Davies, “A multi-level tonal interval space for modelling pitch relatedness and musical consonance,” *J New Music Res*, vol. 45, no. 4, 2016, doi: 10.1080/09298215.2016.1182192.
- [12] L. Lozano, A. Medaglia, and N. Velasco, “Generation of Pop-Rock Chord Sequences Using Genetic Algorithms and Variable Neighborhood Search,” 2009.
- [13] M. Barthet, A. Anglade, G. Fazekas, S. Kolozali, and R. Macrae, “Music recommendation for music learning: Hotttabs, a multimedia guitar tutor,” in *CEUR Workshop Proceedings*, 2011, vol. 793.
- [14] H. T. Cheng, Y. H. Yang, Y. C. Lin, I. bin Liao, and H. H. Chen, “Automatic chord recognition for music classification and retrieval,” in *2008 IEEE International Conference on Multimedia and Expo, ICME 2008 - Proceedings*, 2008. doi: 10.1109/ICME.2008.4607732.
- [15] C. H. Chuan, K. Agres, and D. Herremans, “From context to concept: exploring semantic relationships in music with word2vec,” *Neural Comput Appl*, vol. 32, no. 4, 2020, doi: 10.1007/s00521-018-3923-1.
- [16] J. A. Burgoyne, J. Wild, and I. Fujinaga, “An expert ground-truth set for audio chord recognition and music analysis,” in *Proceedings of the 12th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2011*, 2011.
- [17] C. M. Wilk and S. Sagayama, “Automatic music completion based on joint optimization of harmony progression and voicing,” *Journal of Information Processing*, vol. 27, 2019, doi: 10.2197/IPSJJIP.27.693.
- [18] A. Xambó, J. Pauwels, G. Roma, M. Barthet, and G. Fazekas, “Jam with Jamendo: Querying a large music collection by chords from a learner’s perspective,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2018. doi: 10.1145/3243274.3243291.

- [19] H. W. Dong, W. Y. Hsiao, L. C. Yang, and Y. H. Yang, “Musegan: Multi-track sequential generative adversarial networks for symbolic music generation and accompaniment,” in 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2018, 2018. doi: 10.1609/aaai.v32i1.11312.
- [20] J. Pauwels and M. B. Sandler, “A web-based system for suggesting new practice material to music learners based on chord content,” in CEUR Workshop Proceedings, 2019, vol. 2327.
- [21] I. Jimenez, T. Kuusi, and C. Doll, “Common Chord Progressions and Feelings of Remembering,” Music Sci (Lond), vol. 3, 2020, doi: 10.1177/2059204320916849.
- [22] B. McFee and J. P. Bello, “Structured training for large-vocabulary chord recognition,” in Proceedings of the 18th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2017, 2017.
- [23] C. Z. A. Huang, D. Duvenaud, and K. Z. Gajos, “ChordRipple: Recommending chords to help novice composers go beyond the ordinary,” in International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI, Mar. 2016, vol. 07-10-March-2016, pp. 241–250. doi: 10.1145/2856767.2856792.

Firma Proponente:



Firma Director:

Francisco Gómez J

Firma Codirector:

